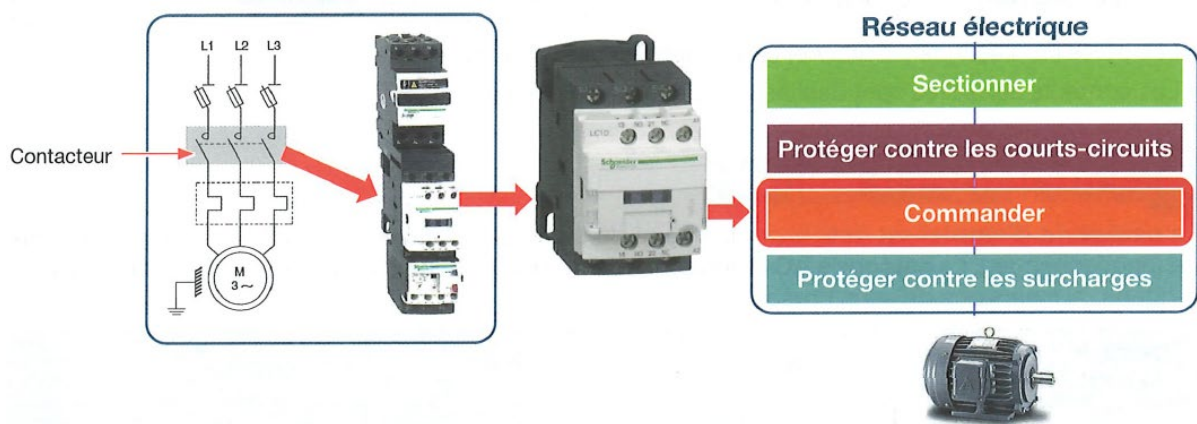


 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU BTP CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Le contacteur	Nom :

Le contacteur

1-Principe

Dans un départ-moteur, le **contacteur** permet de commander à distance le moteur. Il participe à la réaliser la fonction « Distribuer » de la chaine de puissance.



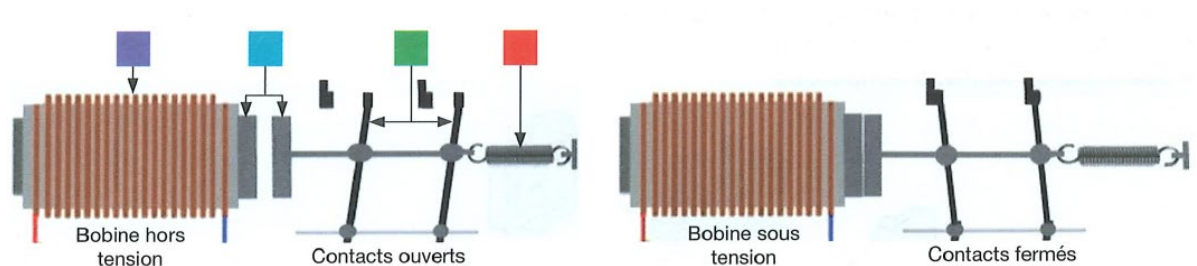
2-Fonction assurée

Un contacteur permet d'établir ou d'interrompre à distance le courant dans un circuit de puissance.

Lorsque le contacteur est **ouvert**, le moteur n'est pas alimenté en énergie, le **circuit de puissance est coupé**.

Lorsque le contacteur est **fermé**, le moteur est alimenté, le **circuit de puissance est établi**.

La fermeture des **contacts de puissance** s'effectue en mettant sous tension la **bobine de commande**. L'ensemble bobine placée dans un **circuit magnétique** constitue un électro-aimant. Lorsque la bobine est sous tension, l'électro-aimant attire les contacts. Un **ressort** les repousse lors de la mise hors tension.

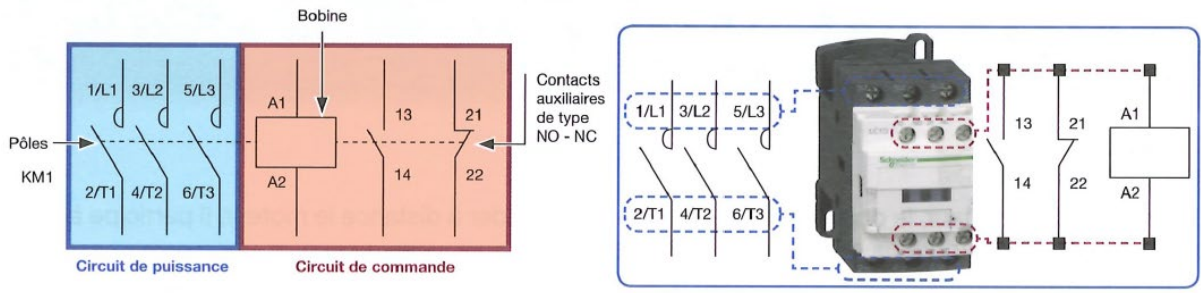


Chaine de puissance
Le contacteur



3-Symbole électrique

Dans un schéma, les contacteurs sont repérés par **KM**.



- Les pôles (contacts de puissance) commutent le courant du récepteur.
- Les contacts auxiliaires sont destinés au circuit de commande.

4-Catégories d'emploi

La catégorie d'emploi est définie par la nature du courant, la nature du récepteur et des conditions de fonctionnement. La catégorie AC-3 correspond aux moteurs asynchrones à cage fonctionnant sans à-coups, ni inversions de sens brusques.

Nature du courant	AC		DC	
	Catégorie	Utilisation	Catégorie	Utilisation
	AC-1	Fours à résistance. Distribution d'énergie	DC-1	Fours à résistances
	AC-2	Moteurs à bagues	DC-2	Moteurs shunt
	AC-3	Moteurs à cage Équipement à service standard	DC-5	Moteurs série
	AC-4	Moteurs à cage Équipement à service intensif		

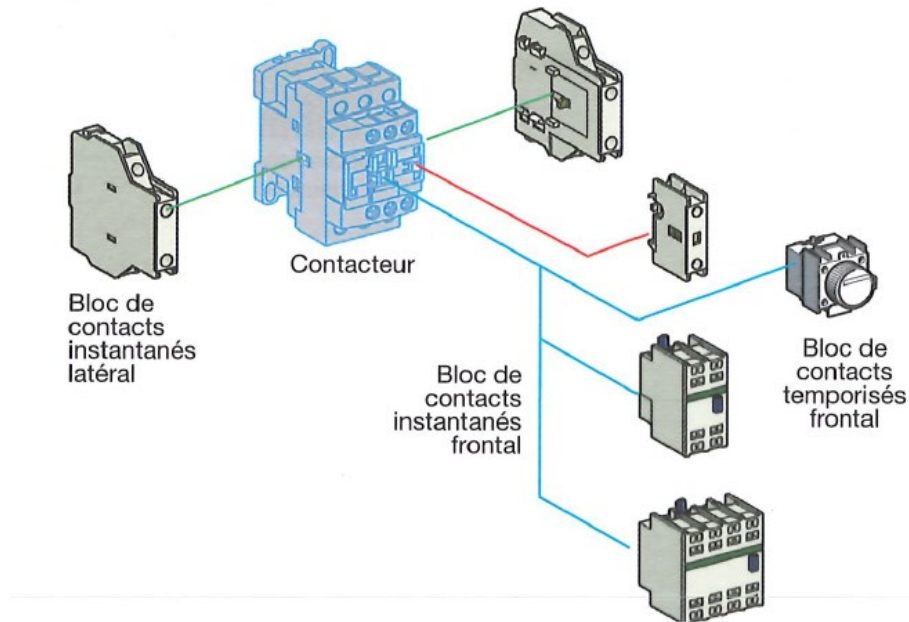
Chaine de puissance

Le contacteur

5-Accessoires

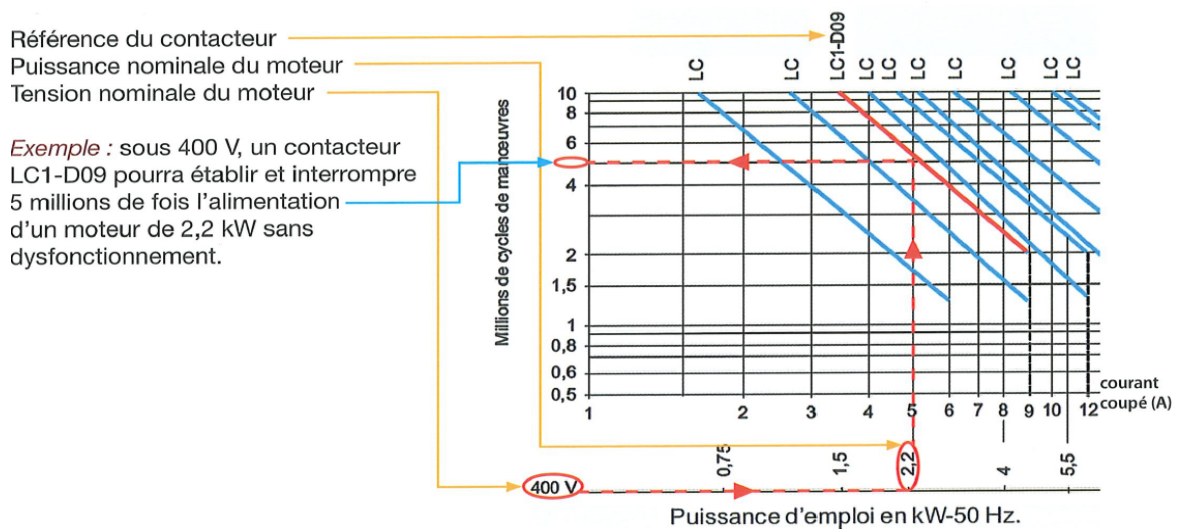
Certains contacteurs offrent la possibilité d'ajouter :

- Des blocs de contacts instantanés,
- Des blocs de contacts temporisés.



6-Endurance électrique

L'**endurance électrique** définit le **nombre de cycles de manœuvre** que le contacteur peut effectuer sans dysfonctionnement. Elle dépend de la catégorie d'emploi et de la valeur de l'intensité (ou de la puissance) à commuter.



Chaine de puissance

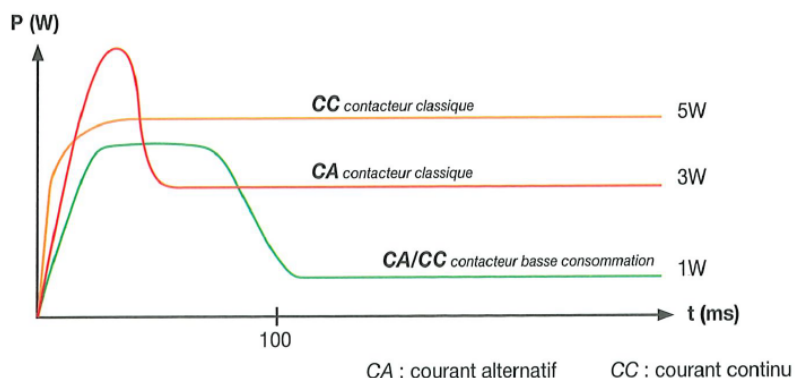
Le contacteur

7-Choix d'un contacteur

Les éléments de choix d'un contacteur sont les suivants :

- Nombre de pôles : triphasé 3 pôles ; tétrapolaire 4 pôles.
- Tension d'emploi : tension maximale applicable entre deux pôles de l'appareil.
- Le courant d'emploi ou puissance d'emploi : intensité ou puissance maximale commutable par les pôles.
- Nombre de contacts auxiliaires.
- Tension du circuit de commande : tension supportée par la bobine.
- Catégorie d'emploi.
- Accessoires : bloc de contacts instantanés, bloc temporisé, ...
- Consommation énergétique : les constructeurs développent des nouvelles gammes de produits permettant de répondre à la demande d'efficacité énergétique en remplaçant les bobines traditionnelles par des bobines à commande électronique (AC et DC). Cela permet d'économiser jusqu'à 80% d'énergie et de réduire la chaleur de 50% dans l'armoire.

Consommation des différents types de contacteurs à l'enclenchement et en fonctionnement établi



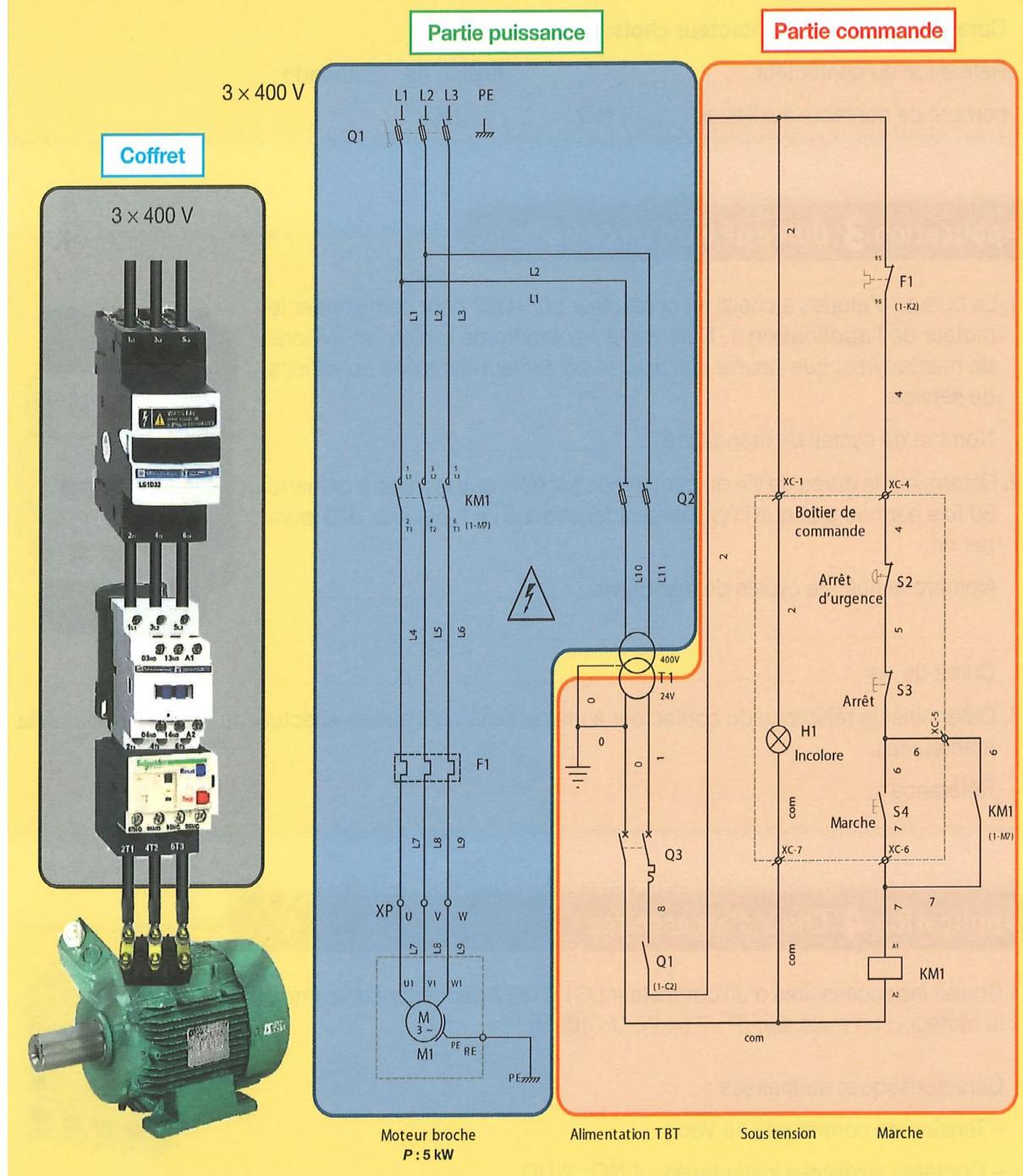
Chaine de puissance

Le contacteur

Pour toutes les applications suivantes, utiliser la **documentation technique** en page 7.

Application 1 Identification

- Entourer sur les schémas ci-dessous le contacteur en :
 - **bleu** dans le coffret ;
 - **vert** dans la partie puissance ;
 - **rouge** dans la partie commande.



Chaine de puissance

Le contacteur

Application 2 Choix d'un contacteur

- Choisir le contacteur KM1 pour l'**application 1**.

Caractéristiques du moteur à alimenter :

Puissance du moteur : 15 kW Tension nominale : 400 V Intensité nominale : 30 A

Besoins :

Contacteur : ☐ tripolaire ☐ tétrapolaire Tension de commande :

Présence de contacts auxiliaires : ☐ Non ☐ Oui Nombre : NO NC

Présence de contacts temporisés : ☐ Non ☐ Oui

Nature de la temporisation : ☐ travail ☐ repos

Caractéristiques du contacteur choisi :

Référence du contacteur : Tension de commande :

nombre de contacts auxiliaires : NO NC

Application 3 Durée de vie d'un contacteur

- Le bureau d'études a choisi un contacteur LC1-D32 pour commander le moteur de l'**application 1**. Déterminer le nombre de cycles, en millions de manœuvres, que pourra effectuer le contacteur dans ces conditions de service

Nombre de cycles de manœuvre :

- Déterminer la durée de vie du contacteur, sachant que le moteur démarre 30 fois par heure et que l'équipement fonctionne 24 h par jour, 340 jours par an.

Nombre annuel de cycles de manœuvre :

Durée de vie :

- Déterminer la référence du contacteur à utiliser pour qu'il puisse effectuer au moins 5 millions de manœuvres.

Référence :



Application 4 Choix d'accessoires

- Choisir les accessoires d'un contacteur LC1 D18E7 permettant de commander le moteur d'un malaxeur ($P : 7,5 \text{ kW}$, $U : 400 \text{ V}$).

Caractéristiques souhaitées :

- Tension de commande 48 Vac.
- Contacts auxiliaires instantanés : 4 NC ; 2 NO,

Nombre de contacts auxiliaires instantanés du contacteur : NC NO

Bloc de contacts auxiliaires instantanés choisi : NC NO

Référence :



Chaine de puissance

Le contacteur

Documentation technique

Contacteurs tripolaires ▶24505◀

puissances normalisées des moteurs triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3 (θ < 60 °C)										courant assigné d'emploi en AC-3 440 V jusqu'à (A)	contacts auxiliaires instantanés	références de base à compléter par le repère de la tension (2) fixation (1)
220/ 230 V (kW)	380/ 400 V (kW)	415 V (kW)	440 V (kW)	500 V (kW)	690 V (kW)	1000 V (kW)	2,2	4	5,5			
2,2	4	4	4	5,5	5,5	-	9	12	15	1	1	LC1D09--
3	5,5	5,5	5,5	7,5	7,5	-	12	15	18	1	1	LC1D12--
4	7,5	7,5	7,5	10	10	-	15	18	22	1	1	LC1D15--
5,5	10	10	10	15	15	-	18	22	25	1	1	LC1D18--
7,5	15	15	15	22	22	-	22	25	30	1	1	LC1D25--
9	18,5	18,5	18,5	25	25	-	25	30	33	1	1	LC1D30--
11	22	22	22	30	30	-	30	33	37	1	1	LC1D33--
15	30	30	30	37	37	-	37	40	45	1	1	LC1D40--
18,5	37	37	37	45	45	-	45	48	55	1	1	LC1D48--
22	45	45	45	55	55	-	55	58	65	1	1	LC1D55--
25	55	55	55	65	65	-	65	68	75	1	1	LC1D65--
30	65	65	65	75	75	-	75	78	85	1	1	LC1D75--
37	75	75	75	85	85	-	85	88	95	1	1	LC1D85--
45	85	85	85	95	95	-	95	98	105	1	1	LC1D95--
55	95	95	95	105	105	-	105	108	115	1	1	LC1D115--
65	105	105	105	115	115	-	115	118	125	1	1	LC1D125--
75	115	115	115	125	125	-	125	128	135	1	1	LC1D135--

Repère tension

courant alternatif

contacteurs LC1/LC2 K (0,8... 1,15 U_e) (0,85... 1,1 U_e)

volts ~	12	20	24 (1)	36	42	48	110	115	120	127	200/ 208	220/ 230	230/ 240
50/60 Hz	J7	Z7	B7	C7	D7	E7	F7	FE7	G7	FC7	L7	M7	P7
volts ~	256	277	380/ 400	400	440	480	500	575	600	660/ 690			
50/60 Hz	W7	UE7	Q7	V7	N7	R7	T7	S7	SC7	X7	Y7		

Exemple : la commande d'un moteur de 4 kW sous 230 V nécessite un contacteur LC1 D18**

La tension d'alimentation de la bobine 230 Vac donne un repère tension : M7

La référence complète du contacteur est : LC1 D18M7

Blocs de contacts auxiliaires instantanés avec raccordement par vis-étriers

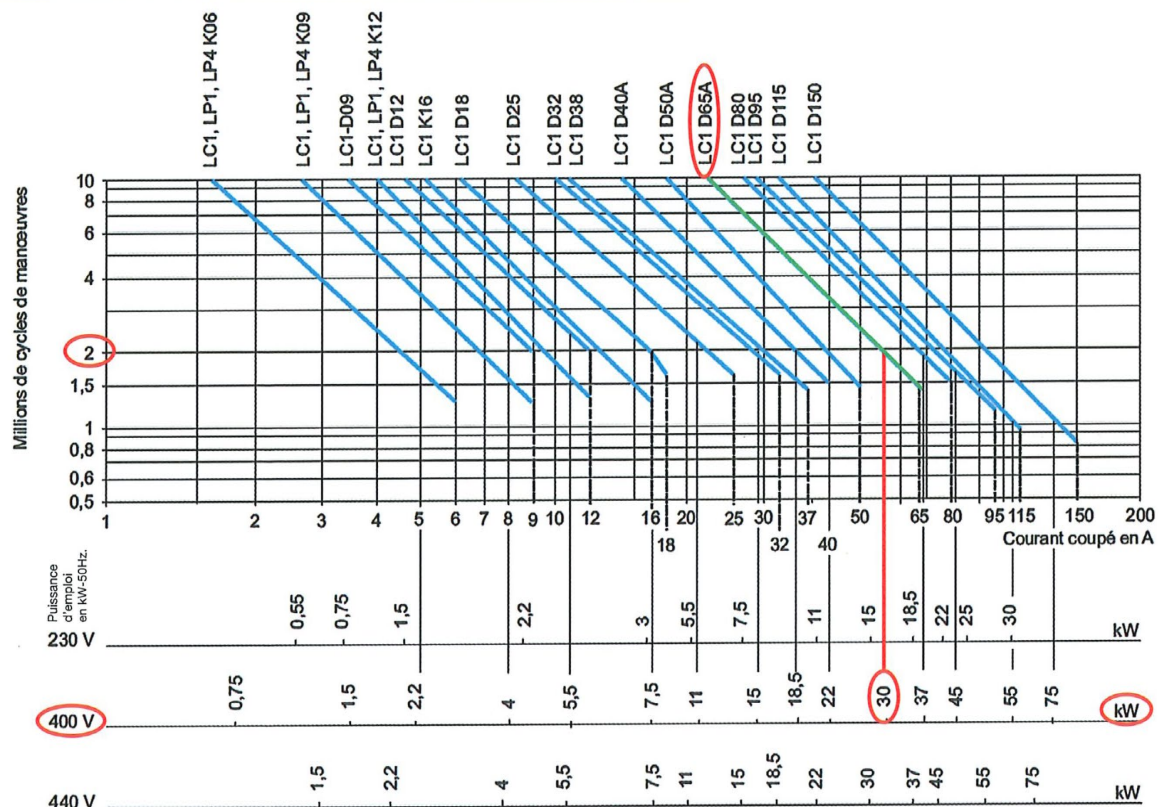
Utilisation recommandée pour usage courant

Pour montage de LAD 8N sur LC1 D80 à D95, un jeu de cales est à commander séparément, voir page 24511/9

Montage (1)	Nombre de contacts	Composition	Référence	Masse
Frontal	1	1	LAD N10	0,020 kg
	1	1	LAD N01	0,020
	2	1 1	LAD N11	0,030
	2	2	LAD N20	0,030
	2	2	LAD N02	0,030
	4	2 2	LAD N22	0,050
	4	1 3	LAD N13	0,050
	4	4	LAD N40	0,050
	4	4	LAD N04	0,050
	4	3 1	LAD N31	0,050
Latéral	4 dont 1 "F" et 1 "O" chevauchants	2 2	LAD C22	0,050
	2	1 1	LAD 8N11	0,030
	2	2	LAD 8N20	0,030
	2	2	LAD 8N02	0,030

Blocs de contacts auxiliaires temporisés ▶24505◀

montage	nombre de contacts	temporisation	références
par encliquetage	contacts	type	domaine de réglage
raccordement par vis-étriers (1)			
(possibilité maximale de montage par contacteur, voir page E111)			
frontal	1 "F" + 1 "O"	travail	0,1... 3 s LADT0
			0,1... 30 s LADT2
			10... 180 s LADT4
			1... 30 s LADT5
		repos	0,1... 3 s LADR0
			0,1... 30 s LADR2
			10... 180 s LADR4



Exemple : un contacteur LC1 D65A commandant un moteur de 30 kW sous 400 V pourra faire presque 2 millions de cycles de manœuvres sans panne